ÜNİTE

2

Algoritma Oluşturma ve Akış Şemaları

- Algoritma Adımlarını Yazmak
- Akış Şeması Sembolleri
- Akış Şeması Örnekleri

Bir problemi çözmeye doğrudan kod yazarak başlanmaz. Önce çözümün adımları yazılır (algoritma), sonra bu adımlar şekillerle çizilir (akış şeması). Algoritma ve akış şeması hazırlandıktan sonra bir programlama dili seçilip kodlamaya geçilir.

2.1 Algoritma Adımlarını Yazmak

Algoritma adımları

Program geliştirme sürecinde işlemlerin hangi sırada ve düzende yapılacağını belirleyen plandır. Adımlar Başla ile başlar, Dur/Bitir ile biter ve numaralandırılır.

Örnek 1 · Laptop alma algoritması

Adım 1 Başla
Adım 2 Alacağın laptopun özelliklerini belirle
Adım 3 Bu özellikleri taşıyan en performanslı marka ve modeli belirle
Adım 4 Bu modelin en ucuz satıldığı firmayı araştır
Adım 5 Firmadan siparişi ver
Adım 6 Ödemeyi yap
Adım 7 Bitir

Bilgisayar problemlerinde adımlar daha kısa yazılır ve kullanılan değişkenler önceden belirtilir. Değişken, değeri değişebilen ve bir harf ya da isimle gösterilen veridir.

Örnek 2 · İki sayının toplamını ekrana yazan algoritma

Adım 1 Başla
Adım 2 A'yı gir
Adım 3 B'yi gir
Adım 4 C = A + B
Adım 5 C'yi ekranda görüntüle
Adım 6 Dur

Değişkenler

A Birinci sayı
B İkinci sayı
C Toplam sonucu

Örnek 3 · İki sayının farkını ve bölümünü yazan algoritma

Adım 1 Başla
Adım 2 A'yı oku
Adım 3 B'yi oku
Adım 4 D = A – B hesapla
Adım 5 E = A / B hesapla
Adım 6 D'yi yaz
Adım 7 E'yi yaz
Adım 8 Dur

Değişkenler

- A Birinci sayı
- B İkinci sayı
- D Fark (A–B)
- E Bölüm (A/B)

Örnek 4 · Birinci sayı büyükse çarpma, değilse toplama

Adım 1 Başla
Adım 2 X'i gir
Adım 3 Y'yi gir
Adım 4 X > Y ise S = X * Y hesapla, Adım 6'ya git
Adım 5 X <= Y ise S = X + Y hesapla
Adım 6 S'yi görüntüle
Adım 7 Dur

Değişkenler

- X Birinci sayı
- Y İkinci sayı
- S Sonuç

Sınavda dikkat

Karar içeren algoritmalarda iki durum da yazılmalıdır: X > Y ise ne olacağı ve değilse ne olacağı. Birinin sonunda "Adım … git" diyerek diğer adımın atlanması sağlanır.

2.2 Akış Şeması Sembolleri

Akış şeması

Algoritma adımlarının standart şekillerle ve oklarla çizilmiş hâlidir. Okların yönü işlemlerin sırasını gösterir.

Sembol	Adı	Ne için kullanılır?
	Başlatma ve Durdurma	Başla sembolü en üstte, Dur sembolü en altta yer alır.
	Giriş	Kullanıcıdan veri girişi beklendiğini gösterir; değişkenler tanımlanır.
	Süreç (işlem)	Değişkene değer atama ve hesaplama yapmak için.
	Karar verme	Duruma göre akışın yönünü belirler (Evet/Hayır). Şartlı ifadelerde.
	Döngü	Komutların belirlenen şartlar doğrultusunda tekrar çalışmasını sağlar.
	Gösterim (çıktı)	Ekrana çıktı vermek, yazdırmak için.
	Bağlantı	Akışın başka bir bölümüne geçiş yapmak için.

Sınavda dikkat

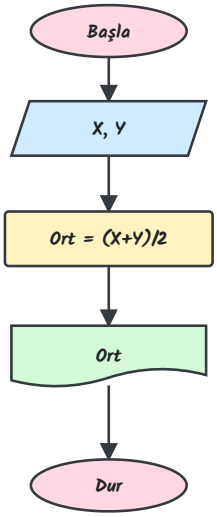
Sınavda en çok karıştırılanlar: paralelkenar = giriş, dikdörtgen = işlem, eşkenar dörtgen (baklava) = karar, altı dalgalı şekil = ekrana çıktı, altıgen = döngü.

Bilgi

Akış şemaları kâğıda çizilebileceği gibi draw.io (diagrams.net) gibi programlarla da çizilebilir.

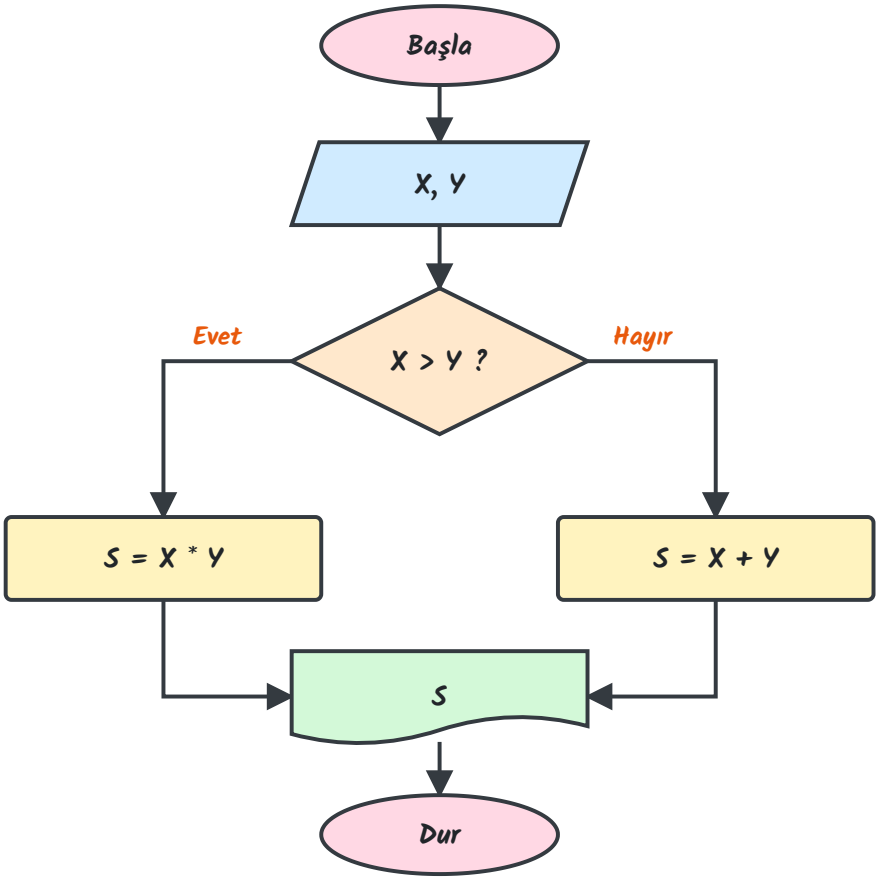
2.3 Akış Şeması Örnekleri

Örnek 1 · İki sayının aritmetik ortalaması



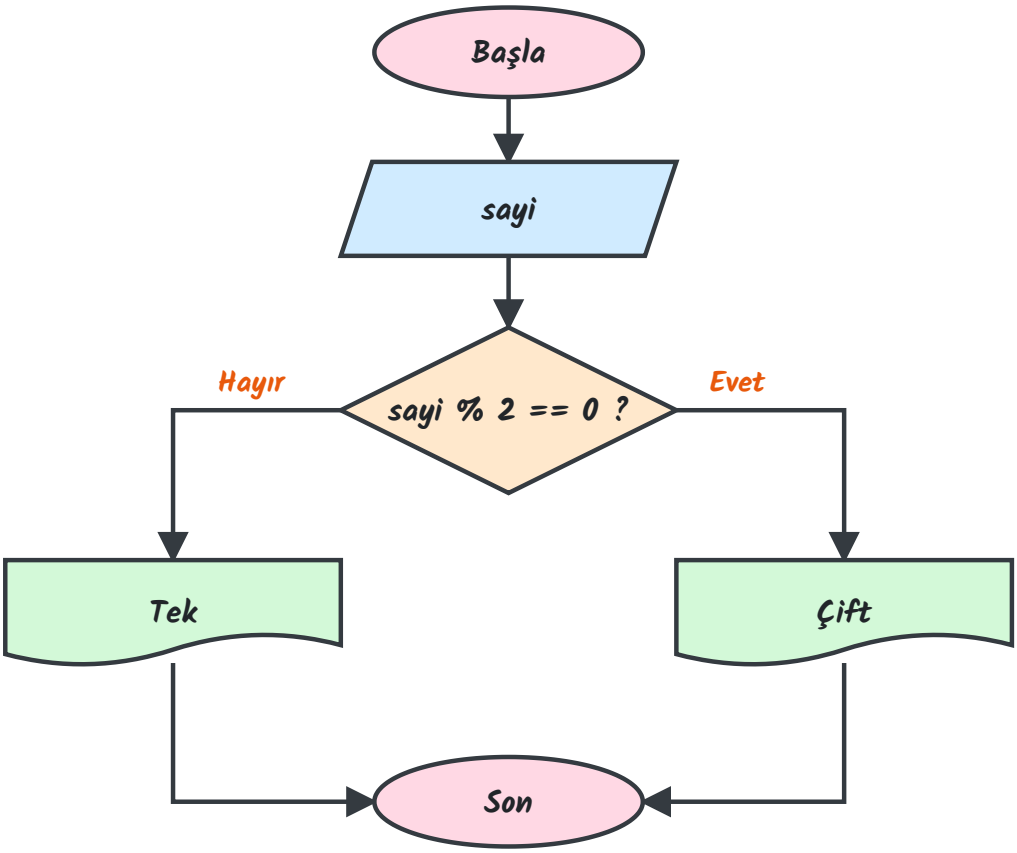
Adım 1 Başla
Adım 2 X ve Y'yi gir
Adım 3 Ort = (X+Y)/2
Adım 4 Ort'u ekrana yaz
Adım 5 Dur

Örnek 2 · Birinci sayı büyükse çarpma, değilse toplama



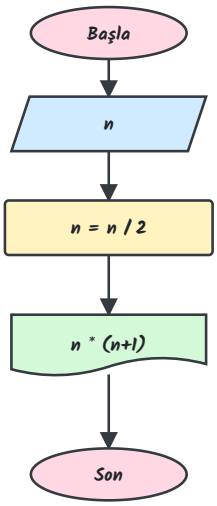
X = 5, Y = 3 girilirse 5 > 3 doğru olduğu için Evet koluna gidilir: S = 15. X = 2, Y = 7 girilirse Hayır koluna gidilir: S = 9.

Örnek 3 · Sayı tek mi, çift mi?



% (mod) işlemi bölümden kalanı verir. Bir sayının 2'ye bölümünden kalan 0 ise sayı çifttir. Pozitif/negatif sorusu da aynı yapıda çizilir; yalnız karar kutusuna sayı >= 0 ? yazılır.

Örnek 4 · 2 + 4 + 6 + ... + 2n = n·(n+1)



Kullanıcı son terimi (2n) girer. Önce n bulunur (n = n/2), sonra formül uygulanır.

Örnek: 10 girilirse n = 5 olur; ekrana 5·6 = 30 yazılır. Gerçekten 2+4+6+8+10 = 30.

Hoca söyledi

Sınavda akış şeması sorusu gelecek; kolay, orta ve zor seviyelerde olabilir. Sembolleri doğru kullanmak ve okları eksiksiz çizmek puanın önemli kısmıdır.

2.4 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Akış şemasında kullanıcıdan veri girişini gösteren sembol hangisidir?

A) Elips B) Dikdörtgen C) Paralelkenar
D) Eşkenar dörtgen E) Altıgen

2. Karar verme (şart) işlemi hangi sembolle gösterilir?

A) Eşkenar dörtgen B) Dikdörtgen C) Daire
D) Paralelkenar E) Elips

3. Hesaplama ve değer atama işlemleri hangi sembolle gösterilir?

A) Daire B) Altıgen C) Paralelkenar
D) Dikdörtgen E) Elips

4. Başla ve Dur sembolü hangi şekildir?

A) Daire B) Elips C) Eşkenar dörtgen
D) Dikdörtgen E) Altıgen

5. Akış şemasında ekrana çıktı vermek için kullanılan sembol hangisidir?

A) Elips B) Paralelkenar C) Altıgen
D) Daire E) Altı dalgalı belge şekli

6. Komutların belirli şartlar doğrultusunda tekrar çalışmasını gösteren sembol hangisidir?

A) Paralelkenar B) Daire C) Altıgen
D) Elips E) Dikdörtgen

7. Akış şemasının başka bir bölümüne geçiş için kullanılan sembol hangisidir?

A) Daire (bağlantı) B) Elips C) Dikdörtgen
D) Altıgen E) Eşkenar dörtgen

8. Algoritma ve akış şeması hazırlandıktan sonraki adım hangisidir?

A) Değişkenleri silmek B) Sonucu yazdırmak
C) Problemi tespit etmek D) Programlama dilini seçip kodlamak
E) Bilgisayarı satın almak

9. "Birinci sayı büyükse çarp, değilse topla" algoritmasında X=4, Y=9 girilirse sonuç kaçtır?

A) 36 B) 13 C) 5

D) -5 E) 0

10. 2+4+...+2n = n(n+1) akış şemasına 12 girilirse ekrana ne yazılır?

A) 78 B) 156 C) 36

D) 12 E) 42

B. Klasik sorular

1. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı ekrana yazan algoritmanın adımlarını yazınız.

2. Dışarıdan girilen bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu yazan programın akış şemasını çiziniz.

3. Kenar uzunluğu girilen karenin alanını ve çevresini ekrana yazan algoritmayı yazınız.

4. Geliri ve gideri girilen bir kişinin "Kâr", "Zarar" ya da "Başa baş" durumunu yazan akış şemasını çiziniz.

2. ünite · Cevap Anahtarı

1. C · **2.** A · **3.** D · **4.** B · **5.** E · **6.** C · **7.** A · **8.** D · **9.** B · **10.** E

4. Başla en üstte, Dur en altta.

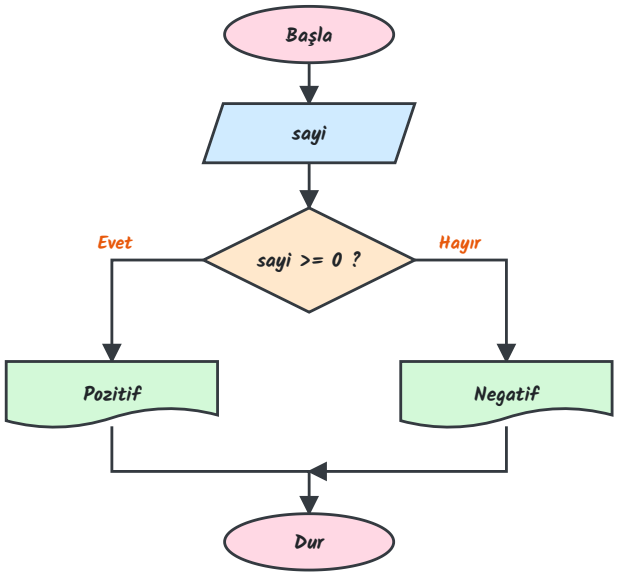
9. 4 > 9 yanlış; Hayır kolu: 4+9=13.

10. n = 12/2 = 6; 6·7 = 42.

Klasik soruların çözümleri

1. 1. Başla 2. A'yı gir 3. B'yi gir 4. A > B ise A'yı yaz, Adım 6'ya git 5. B'yi yaz 6. Dur

2.

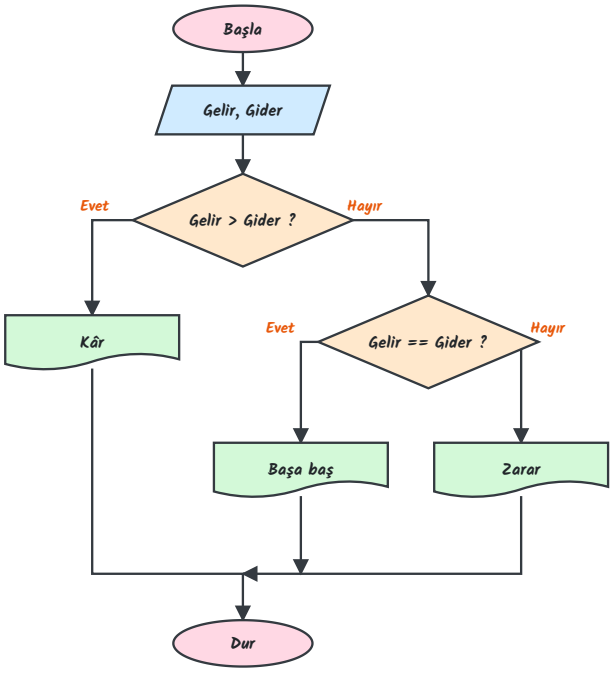


1. Başla
2. sayi'yı gir (paralelkenar)
3. sayi >= 0 ise "Pozitif" yaz
4. Değilse "Negatif" yaz
5. Dur

Karar sembolünden iki ok çıkar: *Evet* ve *Hayır*. İki kol Dur'dan önce birleşir.

3. 1. Başla 2. a'yı gir 3. Alan = a*a 4. Cevre = 4*a 5. Alan ve Cevre'yi yaz 6. Dur

4.



1. Başla
2. Gelir ve Gider'i gir
3. Gelir > Gider ise "Kâr" yaz, Dur'a git
4. Gelir == Gider ise "Başa baş" yaz
5. Değilse "Zarar" yaz
6. Dur

Üç sonuç olduğu için *iç içe iki karar* sembolü gerekir. Örnek: Gelir=500, Gider=700 → ilk karar Hayır, ikinci karar Hayır → *Zarar*.